

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JACAREÍ

Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PEDRO HENRIQUE PRADO DE NOVAES

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA – CONSTRUÇÃO CONCEITUAL INDIVIDUAL

Disciplina: Estatística Aplicada

JACAREÍ

2026

PARTE I – PESQUISA E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

1. Definição de Estatística

Fonte 1 (mais técnica) – UFJF: "Estatística se constituiu num amplo conjunto de técnicas para coletar, analisar, modelar e interpretar dados e se tornou uma das ferramentas básicas para a pesquisa científica e tecnológica em quase todas as áreas."
(<https://www2.ufjf.br/cursoestatistica>)

Fonte 2 (mais didática) – Mundo Educação/UOL: "Estatística é um ramo da matemática que desenvolve técnicas para a coleta, organização, interpretação, análise e representação de dados, dividida em coleta/amostragem e análise/representação com medidas centrais (média, moda, mediana)." (<https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/estatistica.htm>)

2. Método Estatístico

2.1 Método Científico

Fonte 1 (mais técnica) – Santos (2018/USP): "O método científico pode ser descrito como um conjunto de estratégias e técnicas para obter conhecimento científico de forma sistemática."

Fonte 2 (mais didática) – Toda Matéria: "Conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novo conhecimento ou corrigir e integrar conhecimentos anteriores." (<https://www.todamateria.com.br/metodo-cientifico/>)

2.2 Método Experimental

Fonte 1 (mais técnica) – Blog Metzzer/Beatriz Coelho: "Método de abordagem que submete o objeto de estudo à influência de variáveis para analisar o impacto dessas interações, definindo formas de controle e observação dos efeitos." (<https://blog.metzzer.com/metodo-experimental/>)

Fonte 2 (mais didática) – Pós-Graduando: "Consiste em manter os fatores constantes, com exceção de uma causa, e variar esta causa para descobrir seus efeitos." (<https://posgraduando.com/conceitos-basicos-de-estatistica-experimental/>)

2.3 Método Estatístico

Fonte 1 (mais técnica) – Zanetta/UNIJUÍ: "Os dados são coletados, registrados, classificados, organizados, analisados e interpretados, auxiliando a tomada de decisões ante a incerteza. Esse processo compreende o método estatístico."

Fonte 2 (mais didática) – Pós-Graduando: "Admite-se todas as causas presentes, variando-as e registrando essas variações para determinar que influências cabem a cada uma delas."

3. Fases do Método Estatístico

(Fontes: Centro Científico Conhecer – <http://www.conhecer.org.br/download/estatistica/modulo1.pdf>; e Battisti/UNIJUÍ – [https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/...](https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/))

3.1 Dados – "Informações que vêm de observações, contagens, medições ou respostas." (Pós-Graduando) / Battisti distingue dados primários (coletados diretamente) e secundários (já organizados em publicações).

3.2 Coleta de dados – OpinionBox/Maria Luísa: processo de reunir respostas para investigar uma hipótese. Zanetta acrescenta que variáveis mal escolhidas comprometem toda a análise.

3.3 Crítica dos dados – Conhecer: verificação de erros após a coleta; crítica externa (erros do informante) e interna (coerência dos dados). Battisti: verificação de consistência e completude.

3.4 Apuração – Conhecer: condensação dos dados por contagem e agrupamento. Battisti: tabulação visando resultados parciais que facilitem a análise.

3.5 Apresentação dos dados – Conhecer distingue apresentação tabular (linhas e colunas) e gráfica (representação geométrica). Battisti resume: objetivo é facilitar leitura e comparação.

3.6 Análise dos resultados – Conhecer: etapa mais importante; uso de medidas estatísticas descritivas e inferência estatística com base na teoria da probabilidade. Battisti: extração de conclusões e tomada de decisões.

4. População e Amostra

4.1 Variável – Battisti (técnica): "Qualquer característica que pode assumir diferentes valores; classificada em qualitativa ou quantitativa (discreta/contínua)." Zanetta (didática): características observadas e registradas para cada elemento da amostra/população.

4.2 População – Battisti (técnica): conjunto de todos os elementos sob investigação, finita ou infinita. Mundo Educação (didática): conjunto total que compartilha uma característica comum de interesse.

4.3 Amostra – Battisti (técnica): subconjunto representativo da população; qualidade depende da representatividade. Mundo Educação (didática): parte selecionada para minimizar custo e tempo.

5. Amostragem

Battisti (técnica): processo de selecionar amostra; probabilística (probabilidade conhecida de seleção) ou não probabilística (critérios subjetivos). Mundo Educação (didática): conjunto de técnicas para garantir representatividade e validade das conclusões.

Análise Comparativa das Fontes

Os termos coleta, análise e interpretação de dados aparecem em praticamente todas as definições, evidenciando consenso. Não foram identificadas divergências relevantes – as diferenças se resumem ao nível de detalhe e linguagem. O conceito mais difícil foi distinguir método experimental de método estatístico: o primeiro controla variáveis; o segundo as admite todas e mede suas influências simultaneamente.

PARTE II – CONSTRUÇÃO CONCEITUAL

1. Estatística

A Estatística é uma disciplina científica que reúne técnicas para coletar, organizar, analisar e interpretar dados, permitindo produzir conhecimento confiável mesmo diante de variabilidade e incerteza. Sua aplicação vai de censos populacionais a sistemas de inteligência artificial. Em software, por exemplo, ela é usada para analisar a taxa de erros de uma API e verificar se está dentro de um limite aceitável.

2. Método Científico

O método científico é o conjunto de procedimentos sistemáticos para investigar fenômenos e produzir conhecimento verificável: observação, hipótese, experimentação, análise e conclusão. Sua característica essencial é a refutabilidade. Em TI, testes A/B aplicam o método científico para comparar duas versões de uma interface e identificar qual produz maior engajamento.

3. Método Experimental

O método experimental controla todas as variáveis exceto uma, que é manipulada para isolar sua relação de causa e efeito com o resultado. Em desenvolvimento de software, equivale a testar dois frameworks mantendo constantes hardware, volume de dados e carga de usuários, variando apenas o framework para medir o impacto no tempo de resposta.

4. Método Estatístico

O método estatístico admite todas as variáveis simultaneamente, registrando suas variações para quantificar a influência de cada uma. Engloba as fases de coleta, crítica, apuração, apresentação e análise. Em sistemas de recomendação, permite analisar o comportamento de milhares de usuários com perfis diferentes sem fixar artificialmente nenhuma variável.

5. Fases do Método Estatístico

Dados são registros brutos de observações ou medições. A coleta reúne esses registros de forma planejada. A crítica elimina erros e inconsistências. A apuração condensa os dados por agrupamento e contagem. A apresentação os comunica em tabelas ou gráficos. Por fim, a análise interpreta os resultados com medidas descritivas e inferenciais, respondendo ao problema original. Em um helpdesk, esse ciclo permite identificar as categorias de chamados mais frequentes e tomar decisões de melhoria.

6. População, Amostra e Variável

Variável é qualquer característica mensurável dos elementos estudados (ex.: tempo de resposta de uma API). População é o conjunto completo desses elementos (ex.: todos os

usuários de um app). Amostra é um subconjunto representativo utilizado quando analisar a população inteira é inviável. A amostragem probabilística garante que cada elemento tenha chance conhecida de ser selecionado, conferindo validade estatística às conclusões.

PARTE III – TEXTO SÍNTESE

A Importância da Estatística para o Desenvolvimento de Software Baseado em Dados

O desenvolvimento de software moderno é cada vez mais orientado por dados. Sistemas de recomendação, plataformas de monitoramento e aplicações de saúde digital dependem da capacidade de coletar, organizar, analisar e interpretar grandes volumes de informações – exatamente o campo de atuação da Estatística. O método estatístico estrutura todo esse ciclo: desde a definição das variáveis a monitorar e a coleta sistemática de métricas, passando pela crítica dos dados para garantir qualidade, até a apresentação visual em dashboards e a análise que orienta decisões de arquitetura e produto.

A distinção entre população e amostra é fundamental para dimensionar experimentos corretamente. Técnicas de amostragem probabilística são usadas, por exemplo, em rastreamento distribuído para registrar apenas uma fração das requisições sem perder representatividade. Já a análise dos resultados – com medidas descritivas e testes de significância – é o que separa uma variação real de um ruído estatístico, evitando decisões equivocadas. Dominar os fundamentos estatísticos é, portanto, uma competência essencial para o desenvolvedor que deseja construir sistemas inteligentes, confiáveis e orientados à melhoria contínua.

REFERÊNCIAS

BATTISTI, Iara Denise Endruweit. Métodos Estatísticos. UNIJUÍ. Disponível em: <https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/server/api/core/bitstreams/8536ed23-cdcc-43d2-81ea-23e4c5bdb5c5/content>. Acesso em: fev. 2026.

CENTRO CIENTÍFICO CONHECER. Curso de Estatística Básica – Módulo 1. Disponível em: <http://www.conhecer.org.br/download/estatistica/modulo1.pdf>. Acesso em: fev. 2026.

COELHO, Beatriz. Método Experimental. Blog Mettzer. Disponível em: <https://blog.mettzer.com/metodo-experimental/>. Acesso em: fev. 2026.

MUNDO EDUCAÇÃO. Estatística. Portal UOL. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/estatistica.htm>. Acesso em: fev. 2026.

NEOGRID. Método Estatístico: o que é e como se aplica. Disponível em: <https://neogrid.com/metodo-estatistico-como-se-aplica-cadeia-de-suprimentos/>. Acesso em: fev. 2026.

OPINIONBOX. Coleta de dados: o que é e quais são os melhores métodos. Disponível em: <https://blog.opinionbox.com/coleta-de-dados/>. Acesso em: fev. 2026.

PÓS-GRADUANDO. Conceitos básicos de estatística experimental. Disponível em: <https://posgraduando.com/conceitos-basicos-de-estatistica-experimental/>. Acesso em: fev. 2026.

SANTOS, Edval J. P. Método Científico: Uma Introdução. USP, 2018. Disponível em: <https://escritacientifica.sc.usp.br/wp-content/uploads/E-livro-Método-Científico-Uma-Introdução-Edval-J-P-Santos.pdf>. Acesso em: fev. 2026.

TODA MATÉRIA. Método Científico. Disponível em:

<https://www.todamateria.com.br/metodo-cientifico/>. Acesso em: fev. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF). O que é Estatística? Disponível

em: <https://www2.ufjf.br/cursoestatistica>. Acesso em: fev. 2026.

ZANETTA, Dirce Maria Trevisan. Métodos Estatísticos. UNIJUÍ. Disponível em:

<https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/server/api/core/bitstreams/8536ed23-cdcc-43d2-81ea-23e4c5bdb5c5/content>. Acesso em: fev. 2026.